2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年大纲 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\cos 300^\circ =$（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

【解析】

因为 $300^\circ = 360^\circ - 60^\circ$，所以 $\cos 300^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$，故选 C.

2. 设全集 $U = \{1,2,3,4,5\}$，集合 $M = \{1,4\}$，$N = \{1,3,5\}$，则 $N \cap (\complement_U M) =$（ ）

A. $\{1,3\}$　　B. $\{1,5\}$　　C. $\{3,5\}$　　D. $\{4,5\}$

【答案】**C**

【解析】

由 $U = \{1,2,3,4,5\}$，$M = \{1,4\}$，得 $\complement_U M = \{2,3,5\}$. 因此

$N \cap (\complement_U M) = \{1,3,5\} \cap \{2,3,5\} = \{3,5\}$，故选 C.

3. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases} y \le 1, \\ x+y \ge 0, \\ x-y-2 \le 0, \end{cases}$ 则 $z = x - 2y$ 的最大值为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

由约束条件得 $x \ge -y$，$x \le y+2$，所以可行时必须有

$-y \le y+2$，即 $y \ge -1$. 再结合 $y \leqslant 1$，得到

$-1 \le y \leqslant 1$.

对固定的 y，$z = x - 2y$ 随 x 增大而增大，因此在 $x = y+2$ 时取得最大值. 此时

$z = y + 2 - 2y = 2 - y$，故 $z \leqslant 3$，且 $y = -1$ 时取到，最大值为 3，故选 B.

4. 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$，$a_1 a_2 a_3 = 5$，$a_7 a_8 a_9 = 10$，则 $a_4 a_5 a_6 =$（ ）

A. $5\sqrt{2}$　　B. 7

C. 6　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】

设等比数列的公比为 q. 由于各项均为正数，$q>0$. 有

$$(a_1a_2a_3)(a_7a_8a_9)=(a_4a_5a_6)^2$$

因此

$a_4a_5a_6=\sqrt{5\times 10}=5\sqrt{2}$，故选 A.

5. $(1-x)^4\left(1-\sqrt{x}\right)^3$ 的展开式中 x^2 的系数是（ ）

A. -6　　B. -3　　C. 0　　D. 3

【答案】**A**

【解析】

展开 $(1-\sqrt{x})^3=1-3x^{\frac{1}{2}}+3x-x^{\frac{3}{2}}$，而

$(1-x)^4=1-4x+6x^2-4x^3+x^4$.

要得到 x^2 项，只有两种组合：第一式取 $-4x$，第二式取 $3x$，贡献为 -12；第一式取 $6x^2$，第二式取常数项，贡献为 6. 所以 x^2 的系数为 $-12+6=-6$，故选 A.

6. 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 $\angle BAC=90°$，$AB=AC=AA_1$，则异面直线 BA_1 与 AC_1 所成的角等于（ ）

A. 30°　　B. 45°
C. 60°　　D. 90°

【答案】**C**

【解析】

取 A 为原点，令 AB、AC、AA_1 分别沿三个互相垂直的坐标轴，且公共长度取为 1. 则可设

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$，$C_1=(0,1,1)$.

直线 BA_1 与 AC_1 的方向向量可分别取为

$\mathbf{u}=(-1,0,1)$，$\mathbf{v}=(0,1,1)$. 因此 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=1$，且 $|\mathbf{u}|=|\mathbf{v}|=\sqrt{2}$.

设两直线所成的锐角为 θ，则

$\cos\theta=\dfrac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|}=\dfrac{1}{2}$，从而 $\theta=60°$，故选 C.

7. 已知函数 $f(x)=|\lg x|$. 若 $a\neq b$ 且 $f(a)=f(b)$，则 $a+b$ 的取值范围是（ ）

A. $(1,+\infty)$　　B. $[1,+\infty)$
C. $(2,+\infty)$　　D. $[2,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】

函数定义域为 $x>0$. 由 $|\lg a|=|\lg b|$ 得

$\lg a=\lg b$ 或 $\lg a=-\lg b$.

第一种情形给出 $a=b$，与题设矛盾；所以只能有

$\lg(ab)=0$，即 $ab=1$.

于是 $a+b=a+\dfrac{1}{a}$. 因为 $a>0$，由基本不等式

$a+\dfrac{1}{a}\geqslant 2$，且等号成立当且仅当 $a=1$，这又会导致 $a=b=1$，不符合 $a\neq b$. 所以

$a+b>2$. 反过来，任取 $t>2$，令

$a=\dfrac{t+\sqrt{t^2-4}}{2}$，$b=\dfrac{t-\sqrt{t^2-4}}{2}$.

则 $a>b>0$，且 $ab=1$、$a+b=t$，所以这两个数满足题设条件且 $f(a)=f(b)$. 因此 $a+b$ 可以取遍全部大于 2 的实数，所求值域为 $(2,+\infty)$，故选 C.

8. 已知 F_1，F_2 为双曲线 $C:x^2-y^2=1$ 的左，右焦点，点 P 在 C 上，$\angle F_1PF_2=60°$，则 $|PF_1|\cdot|PF_2|=$（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**B**

【解析】

双曲线 $x^2-y^2=1$ 的实半轴长为 1，焦距参数满足

$c^2=1^2+1^2=2$，所以 $F_1F_2=2\sqrt{2}$. 设

$r_1=|PF_1|$，$r_2=|PF_2|$. 由双曲线的定义，

$|r_1-r_2|=2$，故

$$r_1^2+r_2^2-2r_1r_2=4$$

又在三角形 F_1PF_2 中，$\angle F_1PF_2=60°$，由余弦定理得

$$(2\sqrt{2})^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos 60°=r_1^2+r_2^2-r_1r_2$$

两式相减得 $r_1r_2=4$，故选 B.

9. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，BB_1 与平面 ACD_1 所成角的余弦值为（ ）

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\dfrac{2}{3}$　　D. $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】**D**

【解析】

设正方体棱长为 1，取

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D_1=(0,1,1)$，$B_1=(1,0,1)$.

平面 ACD_1 内可取两个方向向量

$\mathbf{p}=\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，$\mathbf{q}=\overrightarrow{AD_1}=(0,1,1)$，其法向量可取

$\mathbf{n}=\mathbf{p}\times\mathbf{q}=(1,-1,1)$.

直线 BB_1 的方向向量为 $\mathbf{u}=(0,0,1)$. 设直线与平面所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{u}|\,|\mathbf{n}|}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

因为 θ 为锐角，所以

$\cos\theta=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，故选 D.

10. 设 $a=\log_3 2$，$b=\ln 2$，$c=5^{-\frac{1}{2}}$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $b<c<a$

C. $c<a<b$　　D. $c<b<a$

【答案】**C**

【解析】

先比较 c 与 a：由于 $5>4$，有 $c=5^{-\frac{1}{2}}<\frac{1}{2}$；又因为 $2>\sqrt{3}$，所以 $a=\log_3 2>\log_3\sqrt{3}=\frac{1}{2}$. 因而 $c<a$.

再比较 a 与 b. 由 $b=\ln 2>0$ 以及 $\ln 3>1$（因为 $3>\mathrm{e}$），得 $a=\frac{\ln 2}{\ln 3}<\ln 2=b$. 因此 $c<a<b$，故选 C.

11. 已知圆 O 的半径为 1，PA，PB 为该圆的两条切线，A，B 为两切点，那么 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值为（ ）

A. $-4+\sqrt{2}$　　B. $-3+\sqrt{2}$

C. $-4+2\sqrt{2}$　　D. $-3+2\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】

设 $OP=r$，则 $r>1$，且切线长满足 $PA=PB=\sqrt{r^2-1}$. 设 $\theta=\angle APB$. 由于 OP 平分切线夹角，在直角三角形 OAP 中 $\sin\frac{\theta}{2}=\frac{1}{r}$，故

$\cos\theta=1-2\sin^2\frac{\theta}{2}=1-\frac{2}{r^2}$.

于是

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=PA\cdot PB\cos\theta=(r^2-1)\left(1-\frac{2}{r^2}\right)=r^2-3+\frac{2}{r^2}$$

令 $s=r^2>1$，由基本不等式 $s+\frac{2}{s}\geqslant 2\sqrt{2}$，上式不小于 $2\sqrt{2}-3$，且在 $s=\sqrt{2}$ 时取到. 所以最小值为 $-3+2\sqrt{2}$，故选 D.

12. 已知在半径为 2 的球面上有 A，B，C，D 四点，若 $AB=CD=2$，则四面体 $ABCD$ 的体积的最大值为（ ）

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

C. $2\sqrt{3}$　　D. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设球心为 O，令 M，N 分别为弦 AB，CD 的中点，记 $\mathbf{m}=\overrightarrow{OM}$，$\mathbf{n}=\overrightarrow{ON}$，并令 $\overrightarrow{MA}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{NC}=\mathbf{v}$. 因为球半径为 2，且 $AB=CD=2$，所以 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{m}+\mathbf{u}$，$\overrightarrow{OB}=\mathbf{m}-\mathbf{u}$，$\overrightarrow{OC}=\mathbf{n}+\mathbf{v}$，$\overrightarrow{OD}=\mathbf{n}-\mathbf{v}$.

其中 $|\mathbf{u}|=|\mathbf{v}|=1$，$|\mathbf{m}|=|\mathbf{n}|=\sqrt{3}$，且 $\mathbf{m}\perp\mathbf{u}$，$\mathbf{n}\perp\mathbf{v}$.

记 V 为四面体 $ABCD$ 的体积，并令 $\mathbf{w}=\mathbf{n}-\mathbf{m}$. 由混合积

$$6V=\left|\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AD}\right)\right|=4|(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{w}|$$

因为 $|\mathbf{u}\times\mathbf{v}|\leqslant 1$，且 $|\mathbf{w}|\leq|\mathbf{n}|+|\mathbf{m}|=2\sqrt{3}$，所以

$$6V\leqslant 4\,|\mathbf{u}\times\mathbf{v}|\,|\mathbf{w}|\leqslant 8\sqrt{3}$$

从而 $V\leq\frac{4\sqrt{3}}{3}$. 当 $\mathbf{u}\perp\mathbf{v}$，且 $\mathbf{m}$，$\mathbf{n}$ 分别取为 $-\sqrt{3}\frac{\mathbf{u}\times\mathbf{v}}{|\mathbf{u}\times\mathbf{v}|}$，$\sqrt{3}\frac{\mathbf{u}\times\mathbf{v}}{|\mathbf{u}\times\mathbf{v}|}$ 时等号成立，故最大值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$，选 B.

填空题

13. 不等式 $\frac{x-2}{x^2+3x+2}>0$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-2,-1)\cup(2,+\infty)$

【解析】

原不等式的定义域为 $x\neq-2$，$x\neq-1$. 因式分解得

$$\frac{x-2}{x^2+3x+2}=\frac{x-2}{(x+2)(x+1)}$$

在临界点 -2，-1，2 将数轴分成四个区间. 当 $x\in(-\infty,-2)$ 时，分子、分母分别为负、正，分式小于 0；当 $x\in(-2,-1)$ 时，分子、分母分别为负、负，分式大于 0；当 $x\in(-1,2)$ 时，分子、分母分别为负、正，分式小于 0；当 $x\in(2,+\infty)$ 时，分子、分母分别为正、正，分式大于 0. 又 $x=-2$，-1 使分母为零不能取，$x=2$ 只使分子为零也不满足严格不等式. 因而解集为

$(-2,-1)\cup(2,+\infty)$.

14. 已知 α 为第二象限的角，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，则 $\tan 2\alpha=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{24}{7}$

【解析】

因为 α 是第二象限角，所以

$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{4}{5}$，从而

$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{3}{4}$.

于是

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}=\frac{-\frac{3}{2}}{1-\frac{9}{16}}=-\frac{24}{7}$$

15. 某学校开设 A 类选修课 3 门，B 类选修课 4 门，一位同学从中共选 3 门，若要求两类课程中各至少选一门，则不同的选法共有 underline{hspace{2.5em}}种.

【答案】**30**

【解析】

从 7 门课程中任取 3 门，再去掉全部选 A 类或全部选 B 类的情形，得到

$$C_7^3 - C_3^3 - C_4^3 = 35 - 1 - 4 = 30$$

也可直接按两类课程分别选取 1 门和 2 门，或 2 门和 1 门计数. 这两类情形互斥，故

$$C_3^1 C_4^2 + C_3^2 C_4^1 = 3 \times 6 + 3 \times 4 = 30$$

所以不同的选法共有 30 种.

16. 已知 F 是椭圆 C 的一个焦点，B 是短轴的一个端点，线段 BF 的延长线交 C 于点 D，且 $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{FD}$，则 C 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

设椭圆的长半轴为 a，短半轴为 b，焦距参数为 c，并取一个焦点 $F=(c,0)$，短轴端点 $B=(0,b)$. 由 $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{FD}$ 得

$$D = F + \frac{1}{2}(F - B) = \left(\frac{3c}{2}, -\frac{b}{2}\right)$$

因为 D 在椭圆上，所以

$$\frac{\left(\frac{3c}{2}\right)^2}{a^2} + \frac{\left(-\frac{b}{2}\right)^2}{b^2} = 1$$

即 $\frac{9c^2}{4a^2} + \frac{1}{4} = 1$. 因而 $\frac{c^2}{a^2} = \frac{1}{3}$，所以椭圆的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

解答题

17. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 S_n，设 $S_3 = 12$，且 $2a_1$，a_2，$a_3 + 1$ 成等比数列，求 S_n.

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由 $S_3=12$ 得

$$S_3=\frac{3}{2}(2a_1+2d)=3(a_1+d)=12$$

所以 $a_1+d=a_2=4$. 又

$a_3=a_1+2d$，且 $d=4-a_1$，从而 $a_3=8-a_1$.

由 $2a_1$，a_2，a_3+1 成等比数列，得

$$a_2^2=2a_1(a_3+1)$$

即 $16=2a_1(9-a_1)$，整理得 $a_1^2-9a_1+8=0$.

所以 $a_1=1$ 或 $a_1=8$.

当 $a_1=1$ 时，$d=3$，于是

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)=\frac{n}{2}(2+3n-3)=\frac{1}{2}n(3n-1)$$

当 $a_1=8$ 时，$d=-4$，于是

$$S_n=\frac{n}{2}(16-4(n-1))=2n(5-n)$$

故 $S_n=\frac{1}{2}n(3n-1)$ 或 $S_n=2n(5-n)$.

18. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B 及其对边 a，b 满足 $a+b=a\cot A+b\cot B$，求内角 C.

【解析】

由正弦定理可设 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，其中 R 为三角形外接圆半径. 同理，

$a\cot A=2R\cos A$，$b\cot B=2R\cos B$. 所以题设等式等价于

$$\sin A+\sin B=\cos A+\cos B$$

利用和差化积公式，并注意 $A+B\in(0,\pi)$，有

$$2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}=2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$$

由于 $\left|\frac{A-B}{2}\right|<\frac{\pi}{2}$，故

$\cos\frac{A-B}{2}>0$，可以约去，得到

$\sin\frac{A+B}{2}=\cos\frac{A+B}{2}$. 又

$\frac{A+B}{2}\in(0,\frac{\pi}{2})$，所以

$\frac{A+B}{2}=\frac{\pi}{4}$. 因而 $A+B=\frac{\pi}{2}$，从而

$C=\pi-A-B=\frac{\pi}{2}$.

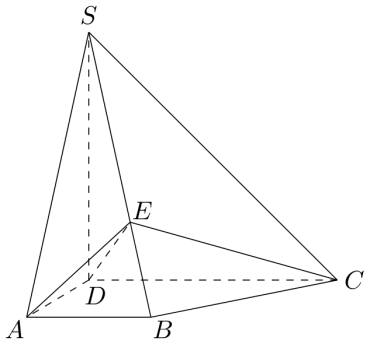
19. 投到某杂志的稿件，先由两位初审专家进行评审. 若能通过两位初审专家的评审，则予以录用；若两位初审专家都未予通过，则不予录用；若恰能通过一位初审专家的评审，则再由第三位专家进行复审，若能通过复审专家的评审，则予以录用，否则不予录用. 设稿件能通过各初审专家评审的概率均为 0.5，复审的稿件能通过评审的概率为 0.3. 各专家独立评审.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 中，$SD\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\parallel DC$，$AD\perp DC$，$AB=AD=1$，$DC=SD=2$，E 为棱 SB 上的一点，平面 $EDC\perp$ 平面 SBC.

1. (1)



【解析】
1. （1）

21. 已知函数 $f(x)=3ax^4-2(3a+1)x^2+4x$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

选考题：解答题

22. 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过点 $K(-1,0)$ 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点，点 A 关于 x 轴的对称点为 D.

1. (1)

【解析】
1. （1）